

Web と管理

HTTP の仕組みとその他

学籍番号 (Student ID): 1280391
氏名 (Name): 細川夏風 (Hosokawa Natsuka)

高知工科大学 (Kochi Univ of Tech)

August 5, 2026

① WWW(World Wide Web)

- 基本概念
- URI
- HTML
- HTTP
- Javascript, CGI, Cookie

② その他

- SNMP
- その他のアプリケーションプロトコル

WWW(World Wide Web)

WWW(World Wide Web)

1 WWW(World Wide Web)

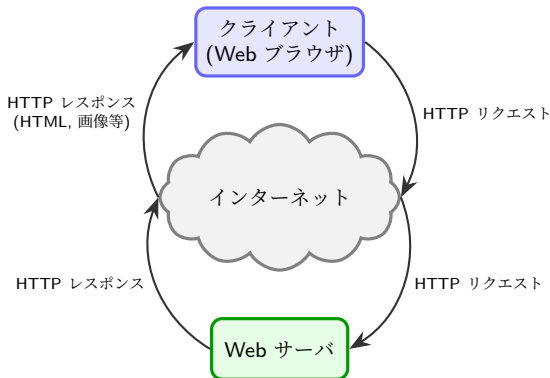
- 基本概念
 - URI
 - HTML
 - HTTP
 - Javascript, CGI, Cookie

2 その他

基本概念

WWW(World Wide Web) はインターネット上の情報をハイパーテキスト形式で参照できるシステム. 近年は単に Web と呼ばれることが多い. この情報を画面に表示するソフトウェアとして Web ブラウザが存在する. Web は大きく 3 つの定義がある.

- 情報へのアクセス手段と位置の定義:
URI(Uniform Resource Identifier)
- 情報の表現フォーマットの定義:
HTML(Hyper Text Markup Language)
- 情報の転送などの操作の定義:
HTTP(Hyper Text Trancer Protocol)



WWW(World Wide Web)

1 WWW(World Wide Web)

- 基本概念
- URI
- HTML
- HTTP
- Javascript, CGI, Cookie

2 その他

URI について

URI は資源を表す表記法 (識別子) として利用され, WWW 以外にも用いることのできる汎用性の高い識別子である.

下記の例に示した URL (Uniform Resource Locator) も存在し, これは俗に「ホームページのアドレス」を指す.

URL の例

- `https://www.google.com` #Google の URL
- `https://www.kochi-tech.ac.jp/` #KUT の URL

URI の http スキームの書式は次のようになっている.

http スキームの構成

- `http://` ホスト名: ポート番号/パス?問い合わせ内容#部分情報

主な URI スキーム

Table: 主な URI スキーム (抜粋)

スキーム名	内容
file	Host-specific File Names
ftp	File Transfer Protocol
http	Hypertext Transfer Protocol
https	Hypertext Transfer Protocol Security
mailto	Electronic Mail Address
tel	Telephone
urn	Uniform Resource Name

WWW(World Wide Web)

1 WWW(World Wide Web)

- 基本概念
- URI
- **HTML**
- HTTP
- Javascript, CGI, Cookie

2 その他

HTML は Web ページを記述するための言語 (データ形式) である。ブラウザの画面に文字や位置, 音や画像, 動画の設定ができる。また, HTML にはハイパーテキストと呼ばれる機能があり, 画面に表示される文字や絵にリンク (link) と呼ばれる情報を貼り付けられる。これにをクリックすると別の情報を表示したり, 別のページに移行することができる。

HTML の記述例

```
1  <!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional
2      //EN"
3      "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
4  <html lang="ja">
5  <head>
6      <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
7          charset=UTF-8">
8      <title>Mastaring TCP/IP</title>
9  </head>
10 <body>
11 <h1>「マスタリングTCP/IP」紹介ページ</h1>
12 
14 <ul>
15     <li><a href="feature.html">マスタリングTCP/IPの特徴</a>
16     </li>
17 </ul>
18 </body>
19 </html>
```

WWW(World Wide Web)

1 WWW(World Wide Web)

- 基本概念
- URI
- HTML
- HTTP
- Javascript, CGI, Cookie

2 その他

ユーザが Web ページの URI を入力すると HTTP の処理が開始され専用のポートが利用され、通信が確立される。その通信路を利用してコマンドや応答、データからなるメッセージの送受信が行わる。

HTTP のコマンドと応答メッセージの意味

コマンド (サイト上ではリクエストメソッド)

- `https://qiita.com/morikuma709/items/956d7c58908cb481d7e8`

応答メッセージ番号の意味

- `https://qiita.com/takuo_maeda/items/9cff0b03e74f8f600eee`

HTTP のバージョンによる違い

- HTTP/1.0
 - ヘッダーが導入され、テキスト以外の送受信が可能に
- HTTP/1.1
 - 1 度の TCP 接続を維持し、複数のリクエストとレスポンスで使い回せるようになった。
- HTTP/2
 - 1 つの通信の中で順番待ち無く並行的に通信を行うことができるようになった。
- HTTP/3
 - TCP では無く、UDP で HTTP 通信を行うという方式を採用することによって通信の高速化を実現。

WWW(World Wide Web)

1 WWW(World Wide Web)

- 基本概念
- URI
- HTML
- HTTP
- Javascript, CGI, Cookie

2 その他

現代の Web に用いられる技術

- **Javascript**

Javascript は HTML に埋め込めるプログラミング言語で Web ブラウザ上で動作する。 Javascript が埋め込まれた HTML をダウンロードするとプログラムがクライアント側で実行される。 これにより、テキストボックスの未入力検知などに使われる。 更には近年は Javascript で DOM を操作し、動的なサイトを作ることにも可能となっている。

- **CGI**

CGI は、サーバが外部のプログラムを呼び出し、その結果を HTML 上に反映することによって、静的なものに限定されず動的なサイトを制作することができる。

- **Cookie**

Web アプリケーションでは、ユーザ情報の識別のため、この仕組みが用いられる。 Cookie は Web サーバがクライアント情報 (タグ名とタグ名につける値) を格納するために使用される。 買い物情報などの様々な情報をブラウザに記憶させることができる。

その他

その他

① WWW(World Wide Web)

② その他

- SNMP
- その他のアプリケーションプロトコル

SNMP(Simple Network Management Protocol)

SNMP は UDP/IP 上で動作するプロトコルでネットワーク管理に用いられる．管理する側をマネージャ (NW 監視端末)，管理される側をエージェント (ルータやスイッチのこと) と呼ぶ．マネージャがエージェントに対して

- 情報の参照要求
- 情報の設定要求

エージェントがマネージャに対して

- 要求に対する返答
- イベントの通知

を行うことによってネットワークの管理を最適化する．

このときやり取りされる情報に MIB(Management Information Base) があり，これはツリー構造のデータベースであり，番号が割り振られている．マネージャはこの値を更新したり，取り出したりすることによってエージェントの情報を読み取ったり操作することができる．

その他

① WWW(World Wide Web)

② その他

- SNMP

- その他のアプリケーションプロトコル

マルチメディアのプロトコル

- H.322
ITUによって標準化された。TCP/IP ネットワーク上でリアルタイムに音声，動画を交換するためのプロトコル。通話システム全体の仕様を定めたもの。
- SIP(Session Initiation Protocol)
マルチメディア通信を行うためのプロトコル。複数人でのセッションの作成等を行うことができる。セッション層に相当すると考えられる。
- RTP(Real-time Transport Protocol)
音声やビデオなどリアルタイムデータを UDP を用いて通信を行う際、的確に通信を行うためのプロトコル。

P2P(Peer To Peer)

現代のインターネットの通信の殆どは1対 N のクライアント・サーバシステムがほとんどである。

しかし、そうでない方法としてP2Pという方法が存在する。これは端末がホストやサーバを介さず、1対1で直接通信を行う仕組みである。各端末がクライアントとサーバの両方の機能を持つ対等なサービスである。

この仕組みにもデメリットが存在する。それが互いの端末がインターネットからアクセス可能な場所になければならないことである。現代においてはローカルIPなどの仕組みが存在するため、NATを超えて通信を行える仕組みが必要である。

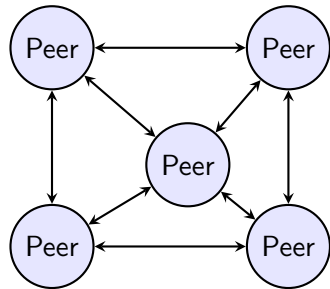


Figure: 中央サーバーを持たず端末同士が対等に通信するモデル